
LERNZIELBUCH

Chemie B002 – Alkanole, Carbonyle, Carbonsäuren und Ester (Q1)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a49abd765c01e6ea2ba4f9e74782917253b6169a39a538c635771f2f8259a62a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Alkanole klassifizieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Nukleophile Substitution anwenden	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Oxidation von Alkanolen vergleichen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

Alkanole benennen

Lernziel-ID 536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren

Alkanole benennen

$$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$$

3 2 1

- Stammname: Propan
- OH-Position: 1
- Name: Propan-1-ol ✓

$$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$$

→ Propan-2-ol ✓

$$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$$

→ 2-Methylpropan-1-ol ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole anhand ihrer Struktur nach fachlichen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen](#)

345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

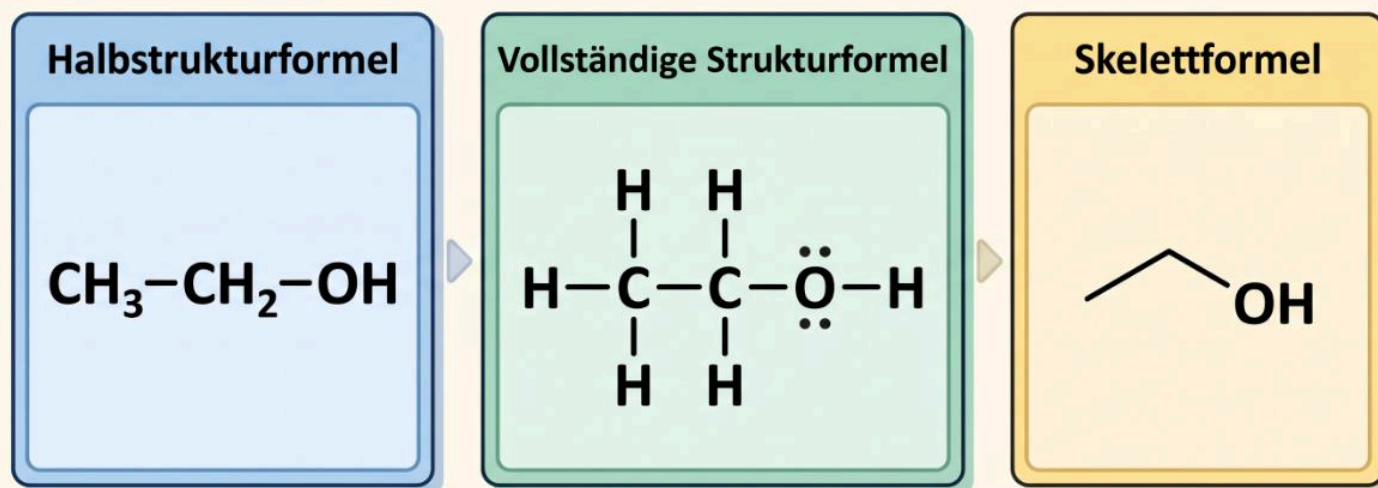
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen

Lernziel-ID 345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole in Strukturformeln und strukturformelgerechten Darstellungsformen fachgerecht darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Alkanole benennen

536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren

e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

S. 3

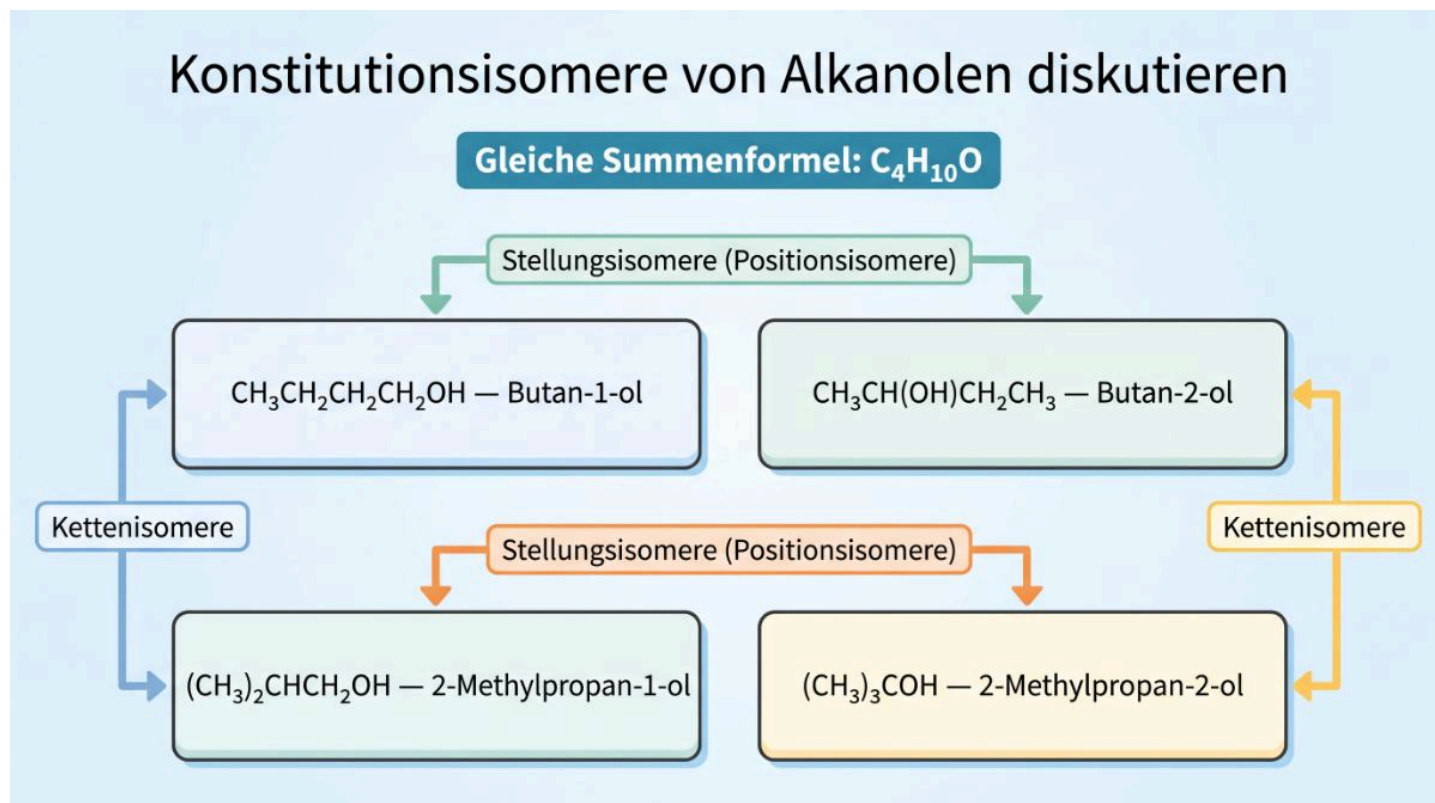
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren

Lernziel-ID e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitutionsisomere von Alkanolen erkennen, darstellen und anhand gleicher Summenformeln fachlich vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

[Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen](#)

345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Polare Eigenschaften erklären](#)

91cd4728-b811-562a-976b-18b81dfb4bdf

S. 4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Polare Eigenschaften erklären

Lernziel-ID 91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Polare Eigenschaften erklären

Wasserstoffbrücke: $O^{\delta-} \cdots H^{\delta+} - O$

Die gepunktete Strecke ist eine intermolekulare Anziehung zwischen H und O verschiedener Moleküle.

- Methan: London-Kräfte, Siedepunkt $-161,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Methanol: Wasserstoffbrücken, Siedepunkt $64,7\text{ }^{\circ}\text{C}$

Stärkere intermolekulare Anziehung erfordert mehr Energie zum Sieden.

- Methanol + Wasser: mischbar
- Öl + Wasser: Phasentrennung

Stoffe ähnlicher Polarität sind oft besser mischbar; dies ist keine ausnahmslose Regel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken zur Deutung von Löslichkeit und Siedetemperatur heranziehen.

Direkte Vorbedingungen

[Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren](#)
e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben](#)
3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

S. 6

[Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen](#)
858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2

S. 7

[Carbonylreaktivität bewerten](#)
6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

S. 5

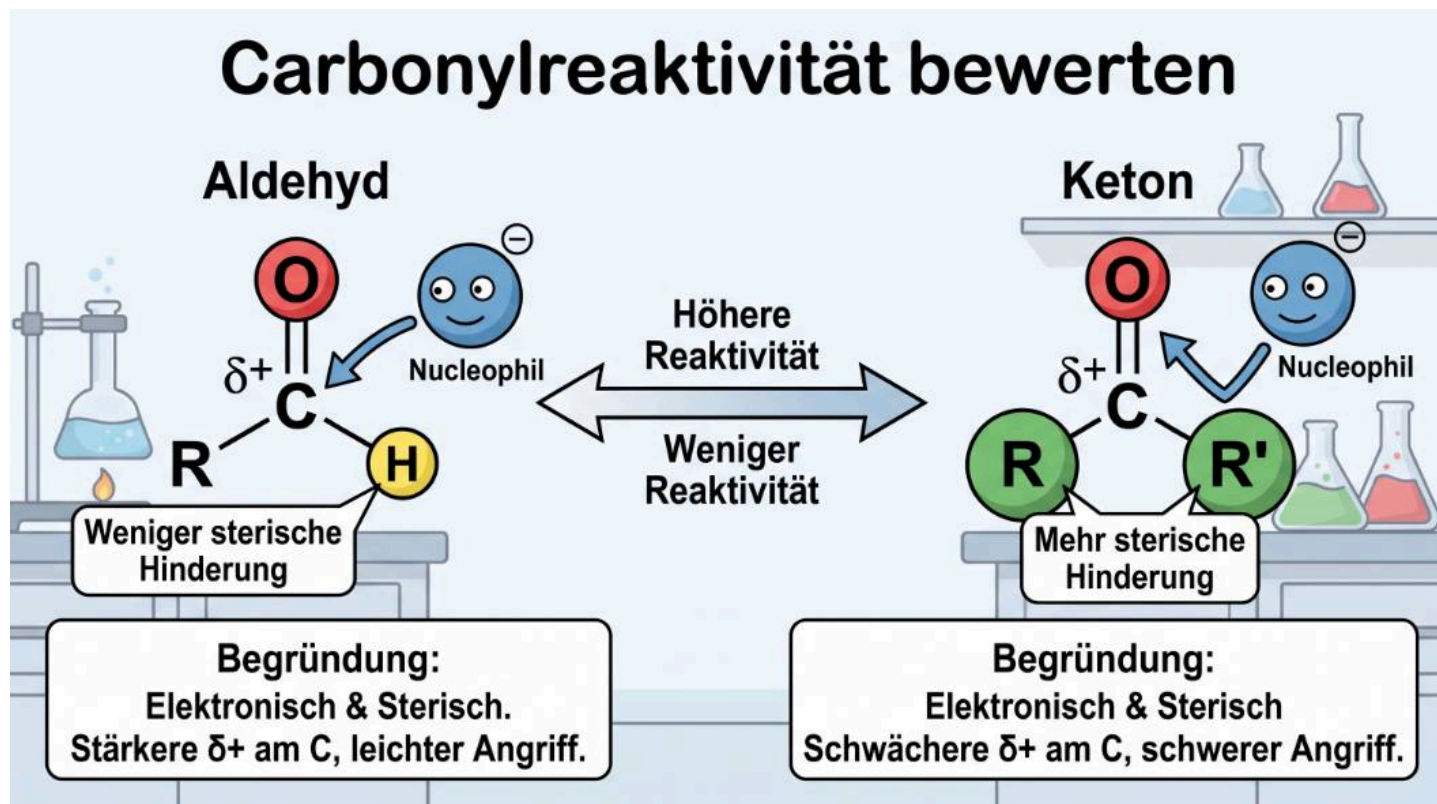
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Carbonylreaktivität bewerten

Lernziel-ID 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktivität von Aldehyden vs. Ketonen mechanistisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Polare Eigenschaften erklären
91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Grignard-Synthesen deuten
8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

Lernziel-ID 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) > [Chemie](#) > [Stoffgruppen](#) > [Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen](#) >

[Nukleophile Substitution anwenden](#)

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben



1.

OH⁻ ist der Elektronenpaardonator (Nukleophil).

2.

Das C-Atom in CH₃-Br ist der Elektronenpaarakzeptor (Elektrophil).

3.

Das bindende Elektronenpaar der C-Br-Bindung geht auf Br über; Br⁻ ist die Abgangsgruppe.

S_N2: Bindungsbildung und Bindungsbruch erfolgen gleichzeitig.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nukleophile Substitution als Reaktion eines Elektronenpaardonators mit einem Elektronenpaarakzeptor beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Polare Eigenschaften erklären](#)

91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#)

d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

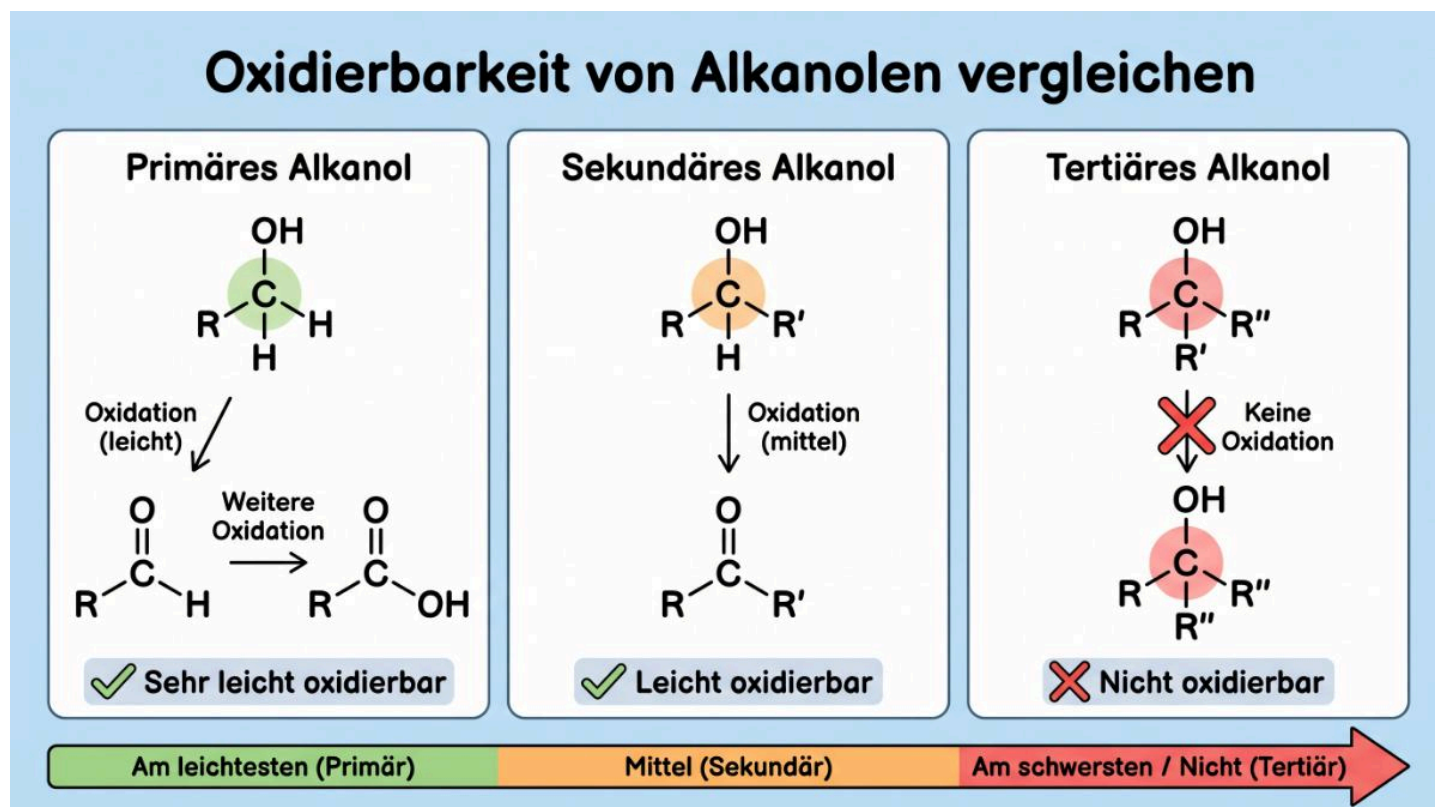
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

Lernziel-ID 858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Oxidation von Alkanolen vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

[Polare Eigenschaften erklären](#)

91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären](#)

5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

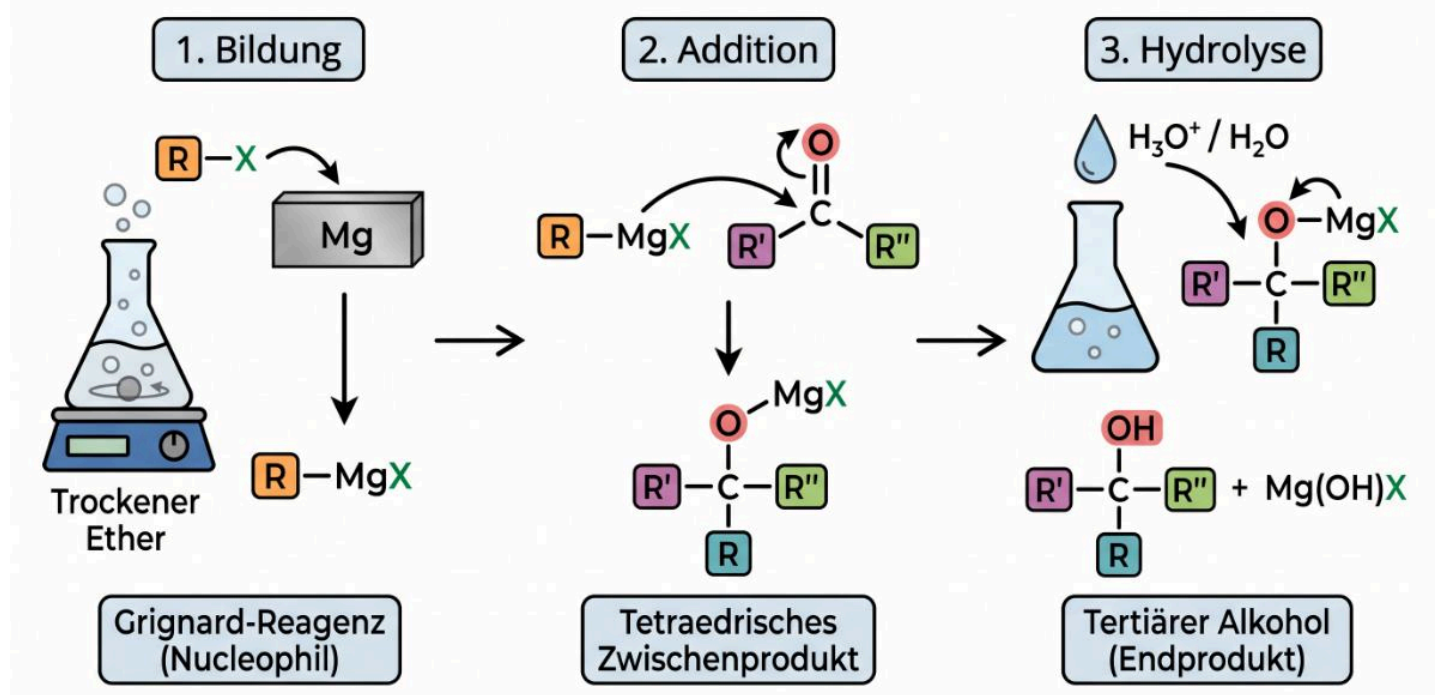
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Grignard-Synthesen deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien einsetzen und Reaktionsschritte formulieren.

Direkte Vorbedingungen

[Carbonylreaktivität bewerten](#)
6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

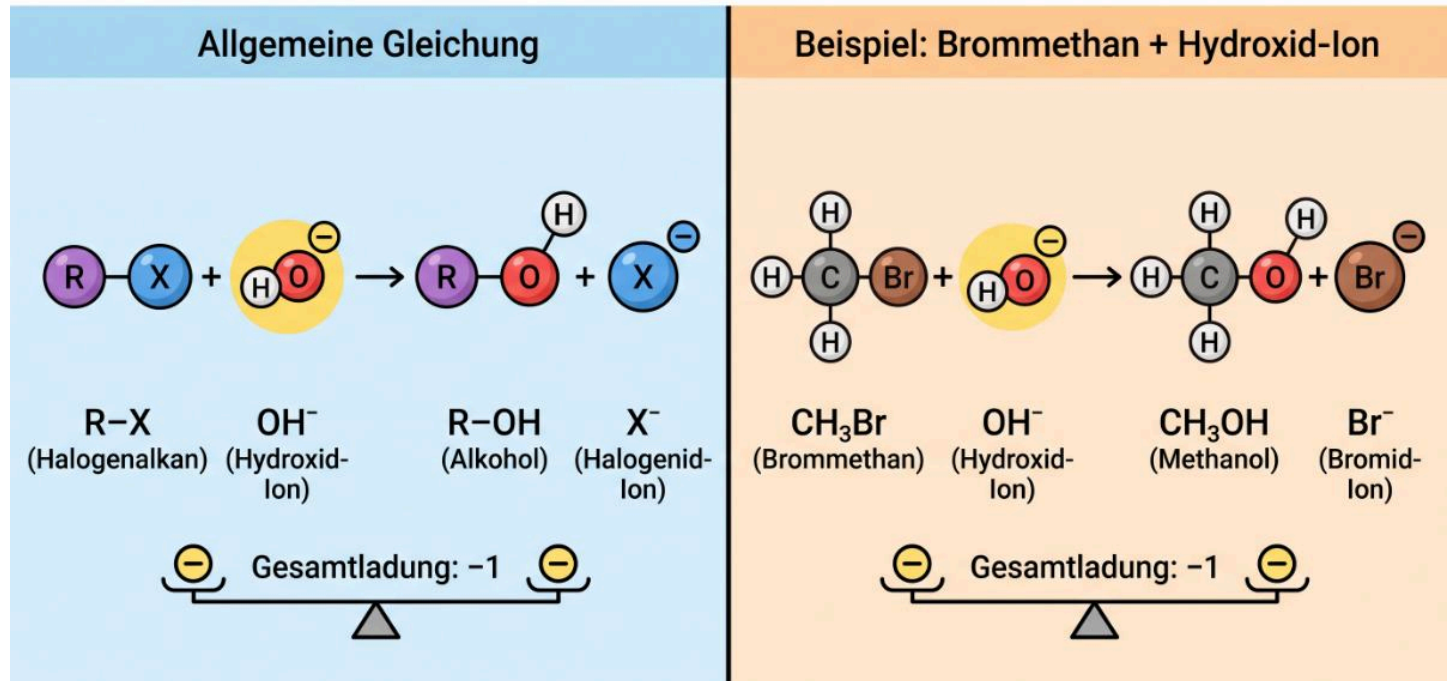
Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren

Lernziel-ID d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Nukleophile Substitution anwenden

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen zwischen Halogenalkanen und Hydroxidionen fachgerecht formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Halogenidionen-Nachweise deuten

41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

S. 12

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK)

a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125

S. 14

SN1/SN2 vergleichen

cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten](#) 3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

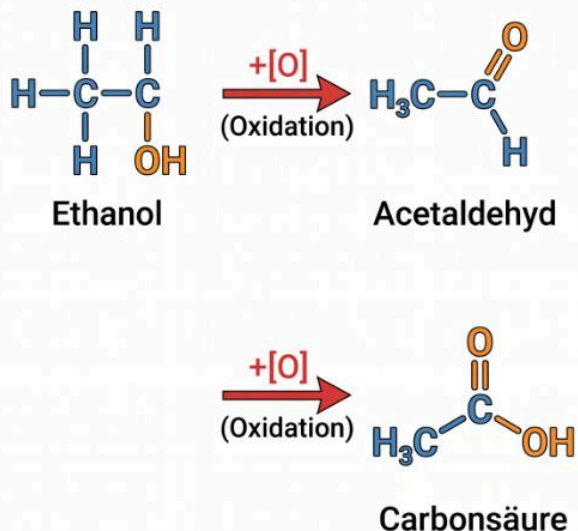
Lernziel-ID 5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

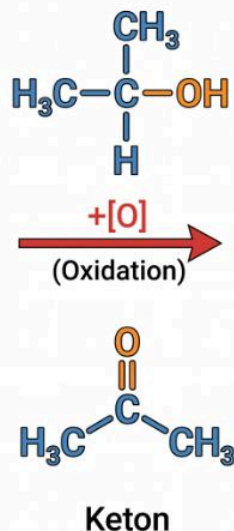
[Oxidation von Alkanolen vergleichen](#)

Oxidationsprodukte von Alkanolen

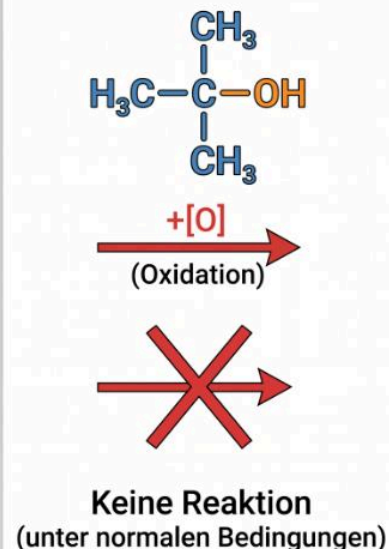
Primäres Alkanol



Sekundäres Alkanol



Tertiäres Alkanol



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten](#)

S. 11

[Carbonsäuren beschreiben](#)

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

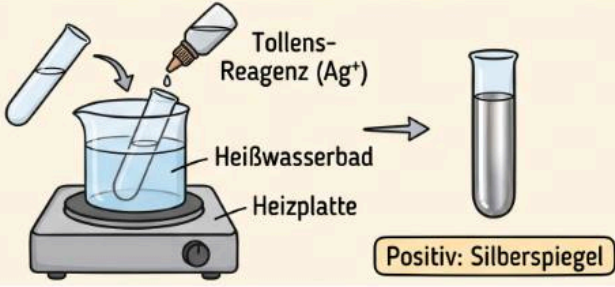
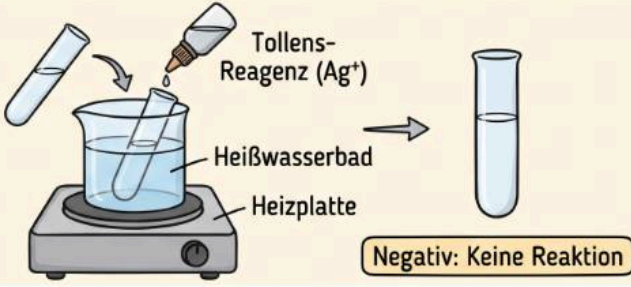
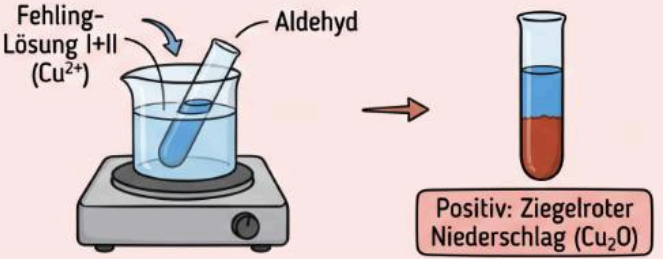
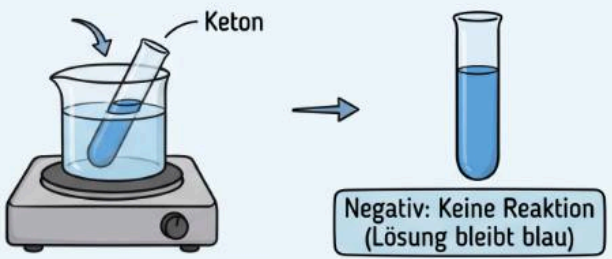
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten

Lernziel-ID 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Oxidation von Alkanolen vergleichen

Aldehyd	Keton
Tollens-Probe (Silberspiegel-Probe) für Aldehyd  Positiv: Silberspiegel	Tollens-Probe (Silberspiegel-Probe) für Keton  Negativ: Keine Reaktion
Fehling-Probe für Aldehyd  Positiv: Ziegelroter Niederschlag (Cu_2O)	Fehling-Probe für Keton  Negativ: Keine Reaktion (Lösung bleibt blau)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen zur Unterscheidung von Aldehyden und Ketonen durchführen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sik-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) [Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Kohlenhydrate analysieren](#) 8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271

[Zucker strukturbezogen vergleichen](#) 68292f39-94e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee

Halogenidionen-Nachweise deuten

Lernziel-ID 41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Nukleophile Substitution anwenden

Halogenidionen-Nachweise deuten

**Kontext:
Nukleophile
Substitution**

Nachweisreaktion

**Deutung der
Beobachtung**

	Weißer Niederschlag (AgCl)	→ Chloridion (Cl ⁻) nachgewiesen
	Hellgelber Niederschlag (AgBr)	→ Bromidion (Br ⁻) nachgewiesen
	Gelber Niederschlag (AgI)	→ Iodidion (I ⁻) nachgewiesen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für Halogenidionen im Kontext nukleophiler Substitution fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#)

d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

SN1/SN2 vergleichen

Lernziel-ID cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

S_N1/S_N2 VERGLEICHEN

S_N1-MECHANISMUS

KINETIK
1. Ordnung
($v = k[R-X]$)

LÖSUNGSMITTEL
Polar, protisch
(stabilisiert Ionen)

SUBSTRAT
Tertiär
(stabilisiertes Carbokation)

S_N2-MECHANISMUS

KINETIK
2. Ordnung
($v = k[R-X][Nu^-]$)

LÖSUNGSMITTEL
Polar, aprotisch
(Nu⁻ bleibt reaktiv)

SUBSTRAT
Primär
(geringe sterische Hinderung)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann SN1- und SN2-Mechanismen bzgl. Kinetik, Lösungsmittel und Substrat deuten.

Direkte Vorbedingungen

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren
d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK)

Lernziel-ID a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Substitutionsmechanismen differenzieren

S_N1	S_N2
$(CH_3)_3C-Cl \rightarrow (CH_3)_3C^+ + Cl^-$	$CH_3-Cl + OH^- \rightarrow CH_3-OH + Cl^-$
$(CH_3)_3C^+ + OH^- \rightarrow (CH_3)_3C-OH$	
zweistufig	einstufig
$v = k \cdot [(CH_3)_3C-Cl]$	$v = k \cdot [CH_3Cl] \cdot [OH^-]$
Carbokation als Zwischenstufe	Rückseitenangriff
tertiäre Substrate werden durch Carbokationstabilisierung begünstigt	geringe sterische Hinderung begünstigt S_N2

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann S_N1 - und S_N2 -Mechanismen gegenüberstellen und sterische sowie induktive Effekte diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#)
d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

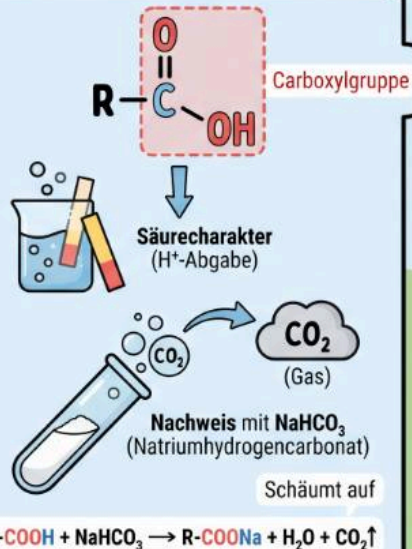
Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

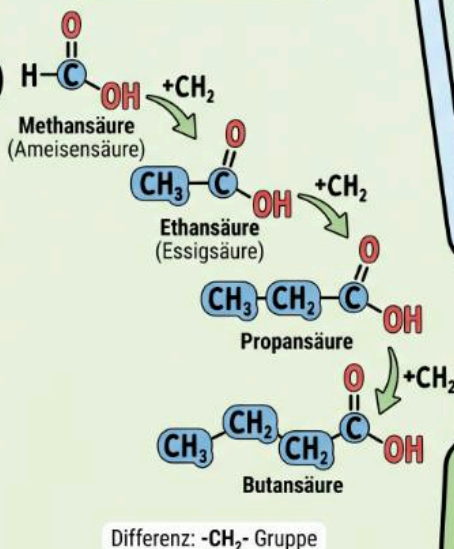
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

CARBONSÄUREN BESCHREIBEN

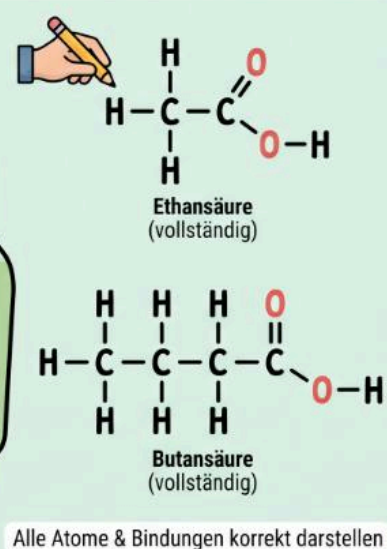
1. CARBOXYLGRUPPE & NACHWEIS



2. HOMOLOGE REIHE



3. STRUKTURFORMELN SCHREIBEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxylgruppen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln sicher schreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Esterbildung und Estereigenschaften erklären](#)

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Acidität begründen](#)

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#)

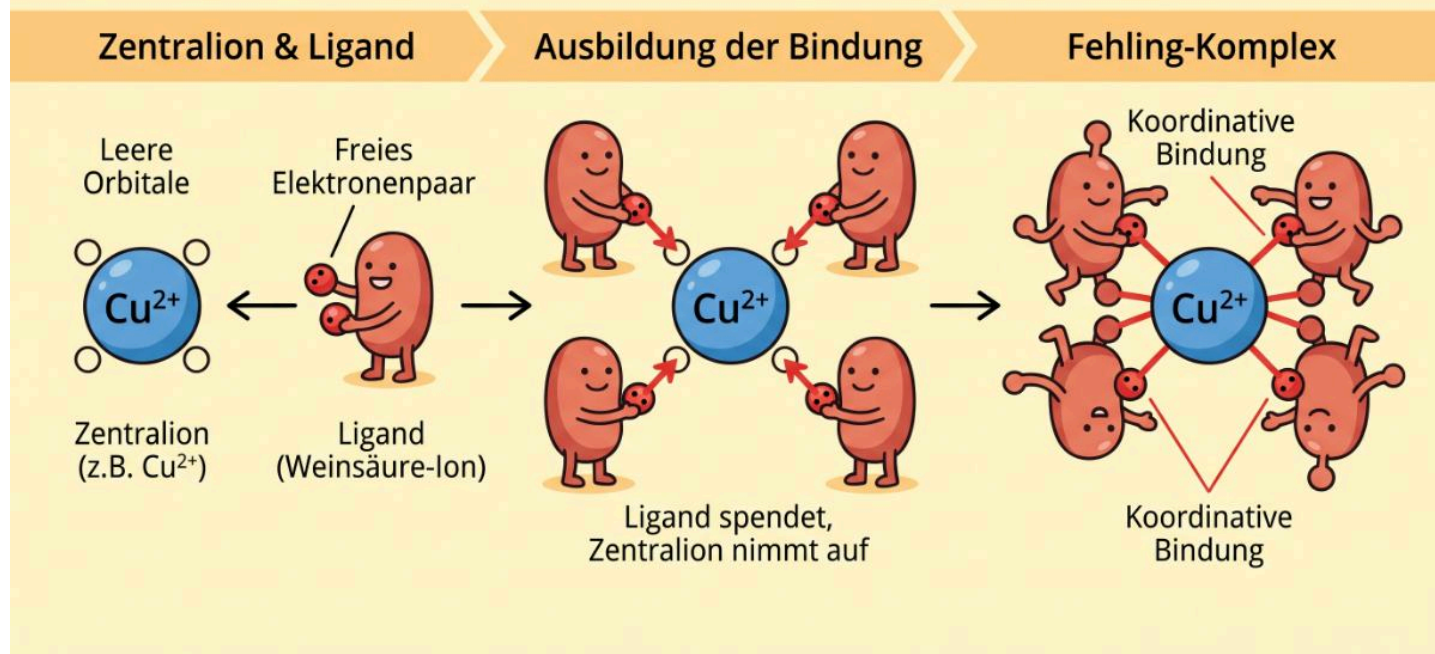
[Konservierungsmethoden vergleichen](#)

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

Lernziel-ID 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbildung koordinativer Bindungen zwischen Zentralatom oder Zentralion und Liganden durch unbesetzte Orbitale am Zentralatom oder Zentralion sowie freie Elektronenpaare am Liganden erläutern und am Beispiel der Fehling-Probe deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten](#)
973c12d9-d863-5292-8c68-9c88cdacf9e2

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d81e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen](#)
96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a

[Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure (R-C(=O)-OH) $\rightleftharpoons$ REVERSIBEL Ester (R-C(=O)-O-R') + Wasser (H₂O)

Säurekatalyse (H⁺)

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich: Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Esterreaktionen reversibel deuten

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdf006

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#)

3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Transesterifizierung planen](#)

9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

[Ringbildung und Lactone](#)

39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

[Fette bewerten](#)

bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f

[Carbonsäureester und Carbonsäureamide](#)

durch Kondensation bilden

98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#)

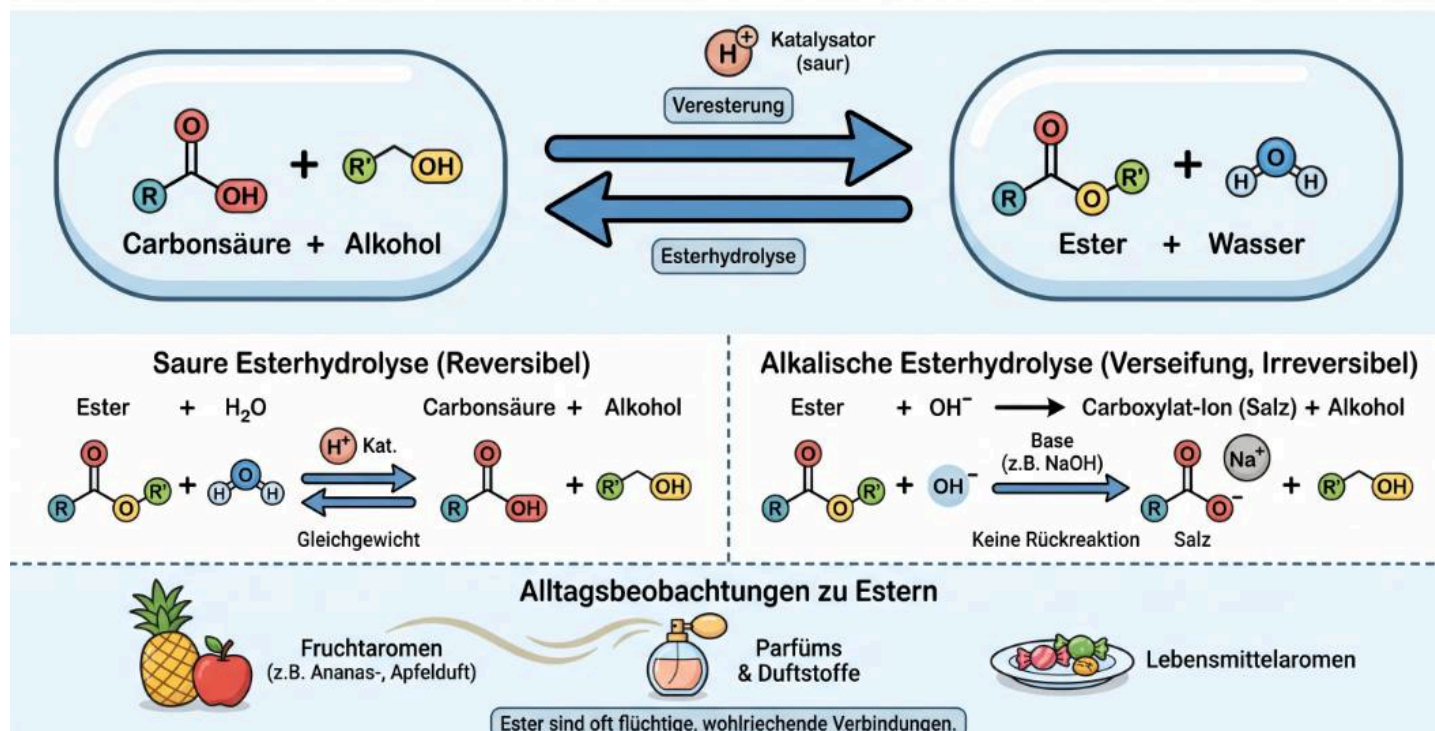
81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

Esterreaktionen reversibel deuten

Lernziel-ID 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

Esterreaktionen reversibel deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und Esterhydrolyse als reversible Reaktionen beschreiben, saure und alkalische Esterhydrolysen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

S. 19

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Reaktionstypen mechanistisch einordnen 7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca](#)

[Seifen herstellen 6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae](#)

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

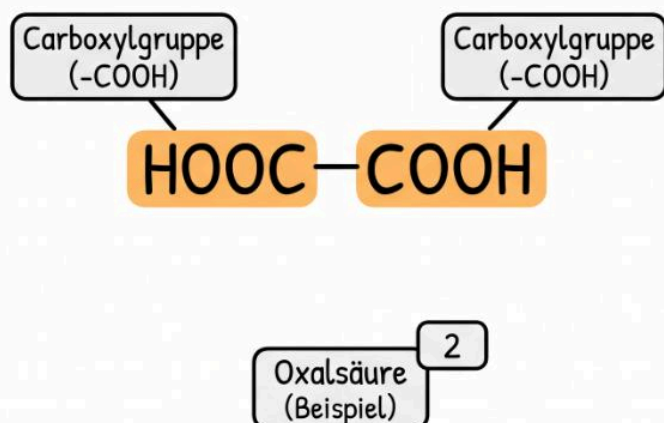
Lernziel-ID bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

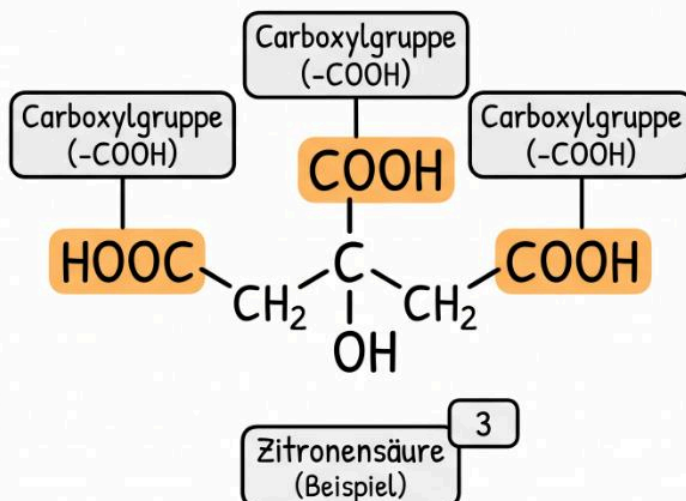
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben

Dicarbonsäure (2 Carboxylgruppen)



Tricarbonsäure (3 Carboxylgruppen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Di- und Tricarbonsäuren anhand mehrerer Carboxylgruppen strukturell beschreiben und geeignete Strukturformeln verwenden.

Direkte Vorbedingungen

[Esterreaktionen reversibel deuten](#)
667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

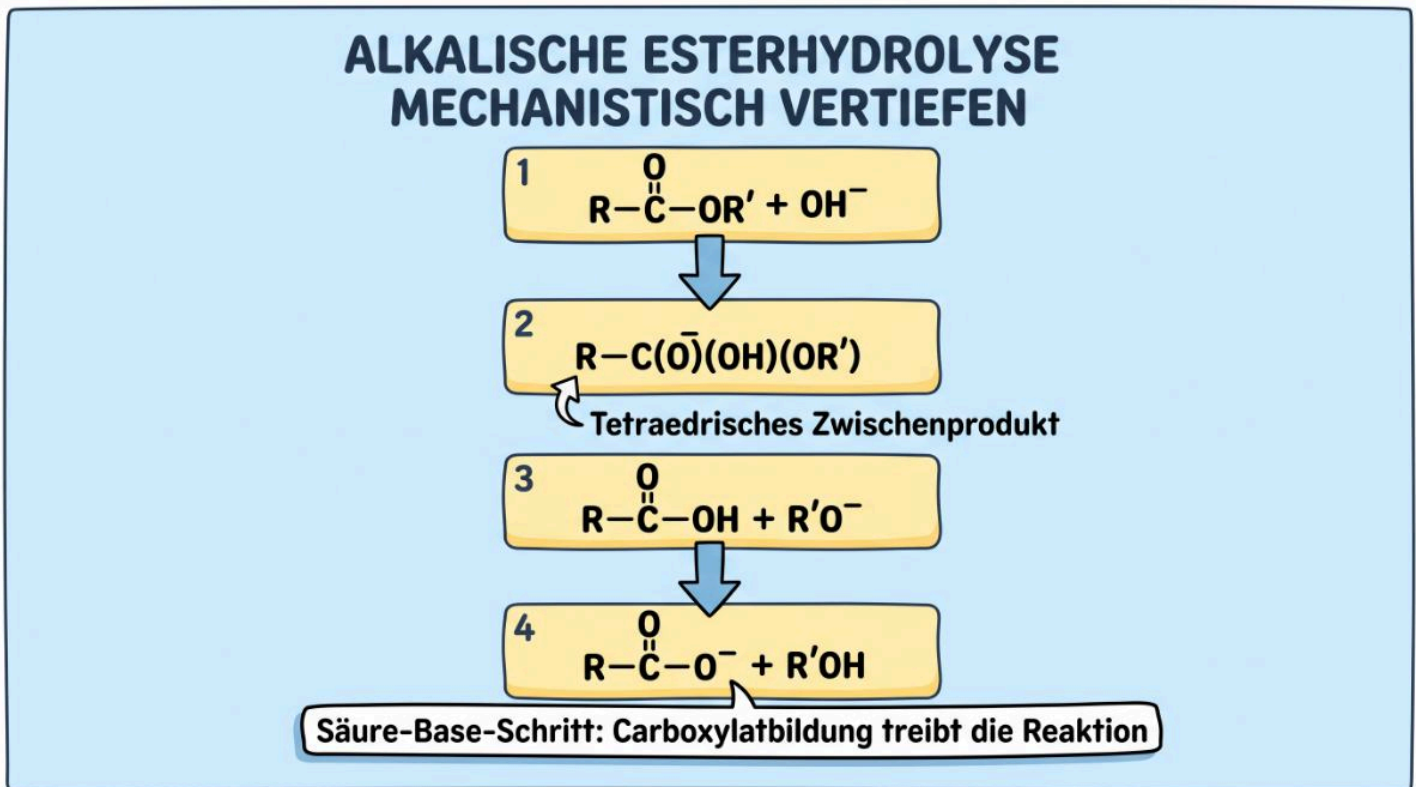
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

Lernziel-ID 4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der alkalischen Esterhydrolyse mit geeigneten Zwischenstufen und Reaktionsschritten vertiefend deuten.

Direkte Vorbedingungen

Esterreaktionen reversibel deuten
667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367